

Технические заметки по кровле с фальцевым соединением

Технические заметки по швам, скрытому креплению, тепловому движению кровли, соединениям фартуков и координации дренажа.

СТАТЬЯ | Детали монтажа | 6 страниц | Март 2026

Чем отличается фальцевая кровля

Фальцевая кровля герметизируется поднятым сцепленным фальцем и скрывает крепёж, поэтому линия гидроизоляции никогда не пробивается. Это меняет поведение кровли при движении, пролёте и уклоне по сравнению с системами на саморезах.

Аспект	Фальцевая	Сэндвич-панель	Профлист
Гидроизоляция	Поднятый сцепленный фальц	Нахлёт + герметик	Нахлёт профиля + герметик
Крепление	Скрытые кляммеры	Открытые саморезы	Открытые саморезы
Тепловое движение	Свободное (плав. кляммеры)	Ограничено в креплениях	Ограничено в креплениях
Пролёт	Длинный, непрерывный	Средний	Малый-средний
Типовой уклон	От 1°	От 3°	От 5°
Лучшее применение	Длинные пологие кровли	Утеплённые оболочки	Недорогие навесы

Критическая деталь 1: типы фальца

Защёлкивающийся (snap-lock)

Панели соединяются вручную без закаточного инструмента. Быстрый монтаж, подходит для умеренных уклонов и невысоких ветровых зон.

Закатной механический (одинарный/двойной замок)

Электрическая закаточная машина загибает фальц на 90° или 180°. Наибольшая стойкость к ветровому отрыву; предпочтителен для малых уклонов и открытых площадок — рекомендован для ветреных плато и прибрежных зон Ирана.

Zip-lock

Т-образный фальц защёлкивается на скрытом кляммере. Хороший баланс скорости и характеристик для средних пролётов.

Тип фальца	Инструмент	Стойкость к отрыву	Рекомендуется для
Snap-lock	Не нужен	Средняя	Умеренный уклон, закрытые площадки
Механический	Закаточная машина	Высокая	Малый уклон, открытые площадки
Zip-lock	Не нужен	Средняя-высокая	Средние пролёты, общее применение

Критическая деталь 2: управление тепловым движением

Металлические кровли расширяются и сжимаются от температуры. Движению нужно дать происходить свободно, иначе фальцы деформируются, а отверстия крепежа разбиваются.

Метод расчёта

$\Delta L = L \times \alpha \times \Delta T$ — где L — длина панели, α — коэффициент теплового расширения (сталь $\approx 12 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$), ΔT — перепад температуры.

Пример расчёта

Панель $30 \text{ м} \times 12 \times 10^{-6} \times 60^\circ\text{C} = 21,6 \text{ мм}$ перемещения по длине панели.

Правила проектирования

- Назначьте одну неподвижную точку на панель; остальные кляммеры — плавающие.
- Шаг плавающих кляммеров не более 600 мм.
- На длинных открытых участках добавьте антишумовую ленту или уменьшите шаг кляммеров.
- Обеспечьте движение у карнизных, коньковых фартуков и проходок.

Критическая деталь 3: фартуки у карниза, конька и стены

Карниз

Антикапиллярная канавка на торце панели; свес не менее 50 мм в желоб, чтобы вода сбрасывалась чисто и не затекала обратно.

Конёк

Конёк с двойным замком, пенным уплотнителем и герметиком с обеих сторон; крышка должна допускать тепловое движение панелей под ней.

Стена (примыкание)

Z-фартук с нахлёстом не менее 150 мм и загерметизированной верхней кромкой; вертикальная отбортовка заходит за облицовку стены, сохраняя линию нахлёста сухой.

- Подбирайте толщину и покрытие фартука под кровельный лист.
- Никогда не крепите насквозь через линию гидроизоляции фальцевой кровли.
- Используйте бутиловый или нейтральный силиконовый герметик, совместимый с покрытием.

Последовательность монтажа и типичные ошибки

Последовательность монтажа

1. Проверьте линию и отметку прогонов; исправьте высокие/низкие прогоны.
2. Установите и закрепите карнизный фартук и стартовую планку.
3. Задайте неподвижную точку и выставьте первую панель по угольнику.
4. Выставьте первую панель по торцевой базовой линии.
5. Установите скрытые кляммеры с проектным шагом.
6. Сцепляйте и закатывайте каждую следующую панель.
7. Закатывайте механически там, где указано (одинарный/двойной замок).
8. Формируйте ендовные и проходные фартуки по мере монтажа.
9. Установите коньковый уплотнитель и конёк с двойным замком.
10. Пройдите по кровле, проверьте фальцы и удалите всю стружку.

Типичные ошибки

- Жёсткая фиксация всех кляммеров — убивает тепловое движение и коробит фальцы.
- Нет антикапиллярной канавки у карниза — вода затекает под лист.
- Конёк прикручен насквозь — пробита линия гидроизоляции.
- Слишком большой шаг кляммеров на открытых площадках — фальц расходится при отрыве.
- Стружка оставлена на кровле — ржавеет и пятнает покрытие.

По выбору фальца и расчёту ветрового отрыва на вашем проекте обращайтесь в инженерный отдел SIPANEL: info@sipanelco.ir